

Виденский И.В.: введение в теорию пространств

Харди

Автор конспекта: Краснов Борис

Осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Основные обозначения и определения	2
1.2	Классическая теория (1920-1940)	2
1.2.1	Граничные значения	2
1.2.2	Множество нулей	3
1.2.3	Факторизация	3
1.3	Эра Карлесона	3
2	Восстановление гармонических функций по граничным значениям	4

Введение

1.1 Основные обозначения и определения

$$\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\} \quad \mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

За $\mathcal{H}(\Omega)$ будем обозначать аналитичные функции в области $\Omega \in \mathbb{C}$. Если $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, то положим $f_r(z) := f(rz)$

Определение 1. *Пространство Харди с показателем $p \in (0, +\infty)$ является множество аналитичных функций в круге с нормой:*

$$H^p := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \mid \|f\|_{H^p} := \sup_{0 < r < 1} \|f\|_{L^p(\mathbb{T}, r)} < +\infty\}$$

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{T}, r)} := \oint_{|z|=r} |f(w)|^p m(dw), \quad m(dw) := \frac{\lambda}{2\pi}$$

Также $H^\infty := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \mid \|f\|_{L^{+\infty}, \mathbb{D}} < +\infty\}$

Известно, что H^p при $1 \leq p \leq +\infty$ банахово (в следствии банаховости L^p), а также H^∞ является алгеброй. Также из вложенности пространств Лебега с конечной мерой имеем: $H^{p_1} \subset H^{p_2}$ при $p_1 \geq p_2$.

1.2 Классическая теория (1920-1940)

Основоположники: Харди, Литтльвуд, Сего, М. и Ф. Рисс, В.И. Смирнов.

1.2.1 Граничные значения

Пусть $\zeta \in \mathbb{T}$, тогда за $S(\zeta)$ обозначим угол Штольца

$$S(\zeta) := \{z \in \mathbb{D} \mid |z - \zeta| < k(1 - |z|), \quad k > 1\}$$

Будет показано, что для функций из пространств Харди предел значений в угле Штольца, при приближении к вершины есть значение в вершине п.в. Так называемая теорема о некасательном пределе.

1.2.2 Множество нулей

Мы хотим по заданной последовательности точек в единичном круге найти аналитическую функцию, которая зануляется в них. Тогда оказывается, что для существования такой функции необходимо и достаточно, чтобы последовательность нулей $Z = \{z_n\}_{n=1}^{+\infty}$ удовлетворяла условию Бляшке:

$$(B) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (1 - |z_n|^2) < +\infty \quad (Z \in (B))$$

А в качестве подходящей функции можно взять произведение Бляшке:

$$B^Z(z) := \prod_{n=1}^{+\infty} \Phi_{z_n}(z) \quad \Phi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z} \frac{\bar{a}}{|a|}$$

Последний множитель в преобразовании Мебиуса нужен для удобства, чтобы в нуле получать значение $|a|$.

1.2.3 Факторизация

Функцию из пространства Харди можно представить в виде произведения трех компонент: ее нулей - произведение Бляшке, внешней функции, которая по модулю п.в. равна модулю самой функции на $\mathbb{T}$, а также некой сингулярной части.

1.3 Эра Карлесона

Ну человек придумал какую-то теорию связанную с одноименными мерами:

$$\sup_{0 < r < 1} \sup_{\zeta \in \mathbb{T}} \frac{\mu(\{z \mid |z - \zeta| < r\})}{r} < +\infty \Leftrightarrow H^p \subset L^p(\mu), \quad p \in (0, +\infty)$$

μ - некая борелевская конечная мера в единичном шаре.

Также он решил вопрос интерполяции, а именно если мы возьмем функцию из H^∞ и произвольную последовательность точек в круге, тогда ее образ будет лежать в l_∞ , то есть получаем вложение $R(H^\infty) \subset l_\infty$, где

$$R(f) := \{f(z_n)\}_{n=1}^{+\infty}$$

Следующий логичный вопрос а есть ли равенство, то есть для любой ли последова-

тельности из l_∞ найдется функция из H^∞ , которая отображает $\{z_n\}_{n=1}^\infty$ в данную.

Следующий вопрос это некая проблема короны и как бы противна мне не была алгебра, но все же слова писать проще чем формулы в теке, так что пусть нам дана конечная последовательность функций из H^∞ с нормой ограниченной единицей, тогда возможно ли, что идеал порожденный этими функциями есть все пространство и каковы нижние оценки норм для этого у исходных функций.

Восстановление гармонических функций по граничным значениям

Пусть $u(x, y) \in \mathbb{R}$ гармоническая функция в единичном круге. Тогда известно (надо решить простой диффур), что существует гармонически сопряженная к ней в единичном круге $v(x, y)$ и вместе они образуют аналитичную функцию в круге $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Введем обозначение:

$$h^p := \{u(x, y) \in C^2(\mathbb{D}) \mid \Delta u(x, y) = 0, \|u\|_{h^p} := \sup_{0 < r < 1} \|u(re^{i\theta})\|_{L^p(\mathbb{T}, m)} < +\infty\}, \quad p \in (0, +\infty]$$

Тогда оказывается, что принадлежность функции классу Харди равносильна принадлежности ее вещественной и мнимой части соответствующим h^p .

Для начала научимся восстанавливать функцию по граничным значениям и начнем с простого случая:

Теорема 1. Пусть $u(x, y) \in \mathbb{R}$ гармоническая в некотором круге радиуса $R > 1$. Тогда она представляется в виде свертки:

$$u(re^{i\theta}) = (P_r * u)(\theta), \quad r \in (0, 1)$$

Доказательство. Итак, у нас есть гармонически сопряженная функция, то есть исходная является вещественной частью некой аналитичной функции в расширенном круге. Тогда можно представить аналитичную функцию в виде ряда и взять его вещественную часть:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

$$u(re^{i\theta}) = \operatorname{Re} f(re^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n r^{|n|} e^{in\theta}$$

$$A_n = \begin{cases} \frac{a_n}{2}, & n > 0 \\ \frac{a_0}{2}, & n = 0 \\ \frac{\overline{a_n}}{2}, & n < 0 \end{cases}$$

Теперь воспользуемся, что область аналитичности шире единичного круга и тогда имеем представление

$$A_n = \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) e^{-int} m(dt)$$

Тогда пользуясь равномерной и абсолютной сходимостью получаем:

$$u(re^{i\theta}) = \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{it}) \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{in(\theta-t)} r^{|n|} \right) m(dt) = (P_r * u)(\theta)$$

И не сложно посчитав геометрические прогрессии получаем:

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\theta)}$$

□

Предложение 1. Система ядер Пуассона $\{P_r\}_{0 < r < 1}$ образует аппроксимативную единицу, то есть

1. $P_r(\theta) > 0$
2. $\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) m(dt) = 1$
3. При $0 < \delta < \pi$ имеем $\lim_{r \rightarrow 1-} \sup_{\{\pi \geq |\theta| \geq \delta\}} |P_r(\theta)| = 0$

Доказательство. Очень очевидно.

□

Замечание: то есть при $r \rightarrow 1-$ ядро Пуассона выражается в дельта-меру.

Определение 2. Пусть $f \in L^1(\mathbb{T}, m)$, тогда оператор Пуассона:

$$u(re^{i\theta}) := \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) f(t) m(dt)$$

Пусть $\mu \in M_{\mathbb{C}}(\mathbb{T})$ - множество борелевских конечных комплексных зарядов, тогда оператор Пуассона:

$$u(re^{i\theta}) := \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) \mu(dt)$$